

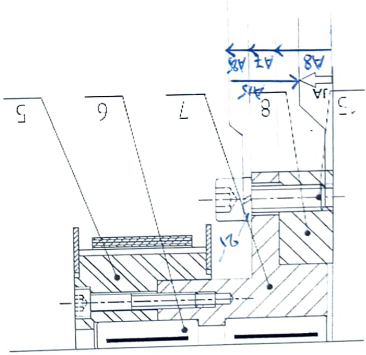
# Cahier des charges

## A. ANALYSE FONCTIONNELLE DU MECANISME

Question 1 : 1,25 pt

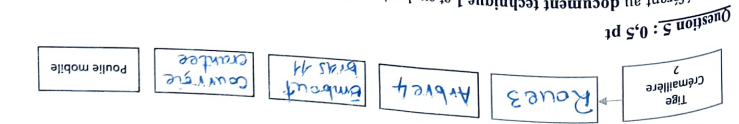
Justifier la condition JA

Tracer la chaîne de cote relative au condition JA en déduire son équation de projection.



$$JA = A8 + A7 + A2S - A1S$$

Assurer la lubrification des galets et baguettes



Question 4 : 1 pt  
Compléter la chaîne de transmission de puissance de la crémaillère 2 à la poulie mobile en se référant au document technique 2 (page 2/12).

Question 2 : 1pt

En se référant au document technique 1, donner le nom et le rôle des pièces suivantes :

3 : Roue dentée : Assure la rotation de l'arbre 4

12 : Roulement à billes : permet de guider la rotation de l'arbre 4

23 : Courroie crantée : permet de guider la rotation de l'arbre 4

24 : Vis cylindrique à six pans creux : bloquer l'arbre 4

ans l'embout de bras 4

Question 3 : 0,75 pt

Compléter la classe d'équivalence A

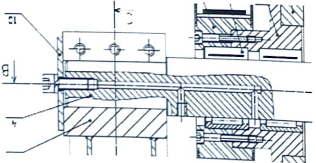
A = (1, 14, 90, 23, 13, 5, 7, 8, 9)

Question 7 : 1 pt

Un tel rapport de réduction peut être obtenu grâce à un réducteur de type roue et vis sans fin. Choisir sur le document technique 3 (page le réducteur le mieux adapté en fonction du couple maxi à fournir (C<sub>max</sub> = 200 Nm) et un rapport de réduction égal ou inférieur au rapport de réduction théorique calculé précédemment. Relever le rendement du réducteur η<sub>r</sub> et sa désignation.

Question 6 : 0,5 pt  
Calculer le rapport de réduction i<sub>r</sub> (i<sub>r</sub> = ω<sub>bras</sub> / ω<sub>moteur</sub>) que doit avoir le réducteur pour harmoniser la vitesse de rotation du moteur avec la vitesse de rotation maximale du bras par rapport au bâti (1).  
On donne N<sub>bras</sub> = 30tr/min et N<sub>m</sub> = 1400tr/min.  
$$i_r = \frac{\omega_{bras}}{\omega_m} = \frac{N_{bras}}{N_m} = \frac{30}{1400} = 0,0214$$

B. ETUDE CINEMATIQUE  
Le but de ce paragraphe est de choisir un moto réducteur adapté au nouveau graphique des vitesses. Ce moteur réducteur sera asservi en vitesse, c'est à dire que sa vitesse de rotation sera contrôlée par un calculateur.



Choix du réducteur : Réducteur à vis sans fin, type SAE 47,  $n = 1400 \text{ tr/min}$

$$n = \frac{1400}{2.9} = 483$$

$$\text{Rendement du réducteur} : \eta = 39\% = 0.39$$

Question 8 : 1pt

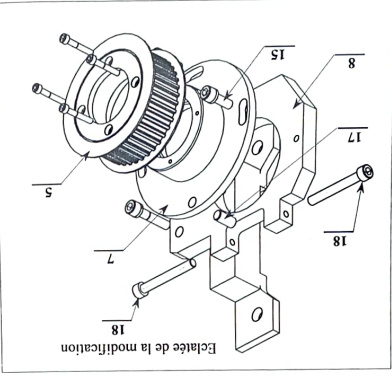
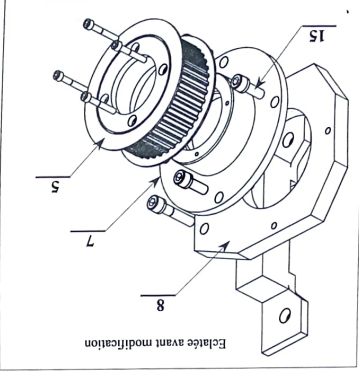
Déterminer la puissance maximale à fournir par le moteur en entrée du réducteur roue et vis sans fin en prenant en compte la courbe de puissance (Document technique 4 : page 6/12) à fournir par le réducteur ainsi que ses caractéristiques définies question 7. En déduire le moteur le mieux adapté au fonctionnement du « TAKE OUT » et donner sa référence (Document technique 3, page 5/12).

$$\eta = \frac{P_r}{P_e} \Rightarrow P_m = \frac{P_r}{\eta} = \frac{930}{0.39} = 2385 \text{ W}$$

Donc le moteur le mieux adapté est un moteur triphasé DT90L 4.

### C. ETUDE GRAPHIQUE (sur document réponse 3, page 10/12)

Les figures ci-dessous montrent l'éclaté de l'ensemble {poulie fixe 5 ; pièce 8 ; support de poulie 7} avant modifications et après modification. Un pignon 17 est encastré dans le support de poulie 7. Deux vis de réglage 18 en opposition et vissées dans la pièce 8 viennent s'appuyer sur le pignon pour permettre de modifier l'angle ( $\pm 6^\circ$ ) entre le support de poulie 7 et la pièce 8. Ce réglage d'angle va se répercuter sur la poulie mobile par l'intermédiaire de la courroie crantée et modifier l'angle que forment l'axe de la ventouse et l'axe z. La figure 3b montre l'éclaté de la solution possible.



Question 9 : Travail à faire sur le document réponse 3 (page 10/12).

- Réaliser la liaison encastrement entre le pignon 17 et le support de poulie 7. (0,75 pt)
- Réaliser la liaison encastrement entre l'embout de bras 11 et l'arbre 4. (0,75 pt)
- Compléter la 1/2 coupe D-1). (1,5 pts)

Travail à faire sur le document réponse 4. (page 11/12)

L'embout de bras étant hors service, on décide de procéder à son remplacement. Vous êtes alors désigné pour usiner la pièce. Les surfaces usinées sont en trait fort.

Question 10 : Proposer un ordre d'usinage des surfaces en tenant compte des contraintes d'antériorité. Justifier votre réponse. (2,5 pts)

Ordre d'usinage :  $(8 \rightarrow 4) ; (7) ; (8 \rightarrow 1 \rightarrow 3)$

Justification : enlèvement des bavures.

Question 11 : On considère la phase de perçage-lamage dans le document réponse 4 (page 11/12), rédiger l'avant-projet de cette phase. (2,5 pts)

Question 12 : On considère la phase de tournage des surfaces 4 et 6 dans le document réponse 5 (page 12/12), rédiger dans ce même document le contrat de la phase considérée. (3 pts)

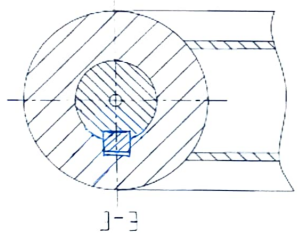
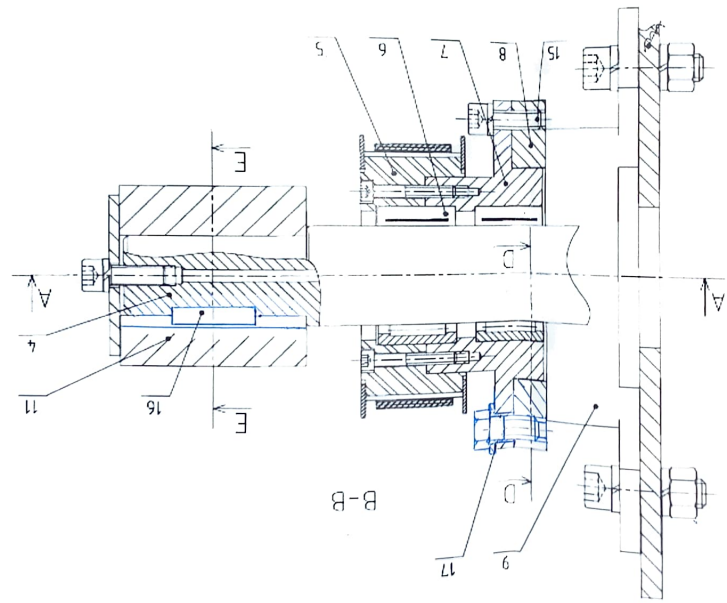
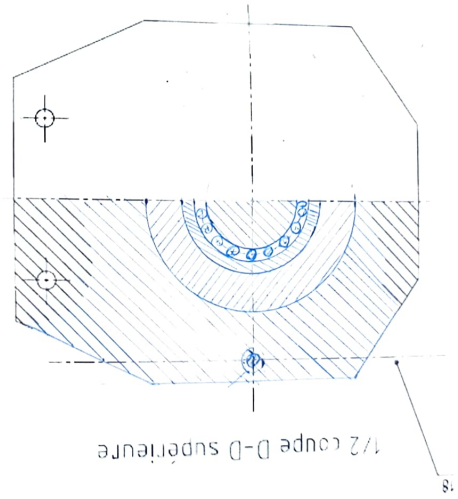
NB : la mise en position isostatique suivante est proposée : centrage long sur B1, butée sur B7

Question 13 : La pièce a subi un traitement thermique en vue de modifier les effets du soudage, donner le nom de ce traitement puis son mode opératoire. (2 pts)

Nom du traitement : Recuit

Mode opératoire :

- opération consistant à chauffer le métal à une température suffisante au point de transformation des aciers de manière à en faire disparaître les contraintes de déformation pour éviter la martensite et la rendre plus ductile.



AVANT PROJET DE FABRICATION

ENSEMBLE: TAKE OUT  
PIECE: Embout de bross  
Matière: Acier  
Machine: BMT 15  
Programme:

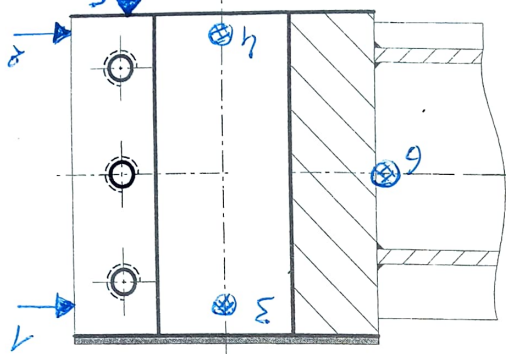
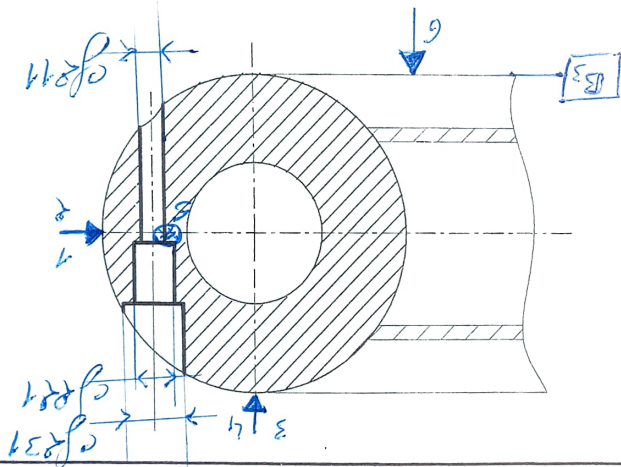
Feuille  
11 / 12

N°

Désignation des phases

M.O.

Croquis de phase



Consigne long (1,2,3,4)  
Bulle (5) sur 6  
Bulle 6 sur 113

Forêt 3 en finition  
Ø 21

Lamel 2 en finition  
Ø 21

Lamel 1 en finition  
Ø 21

Ø 21



CONTRAT DE PHASE PREVISIONNEL

Feuille No : 12/12

Prise de pièce :

coulage (onglé, c. 17, 14) du 15, 17  
durée 5 Jul 937

Ensemble : *Take out*

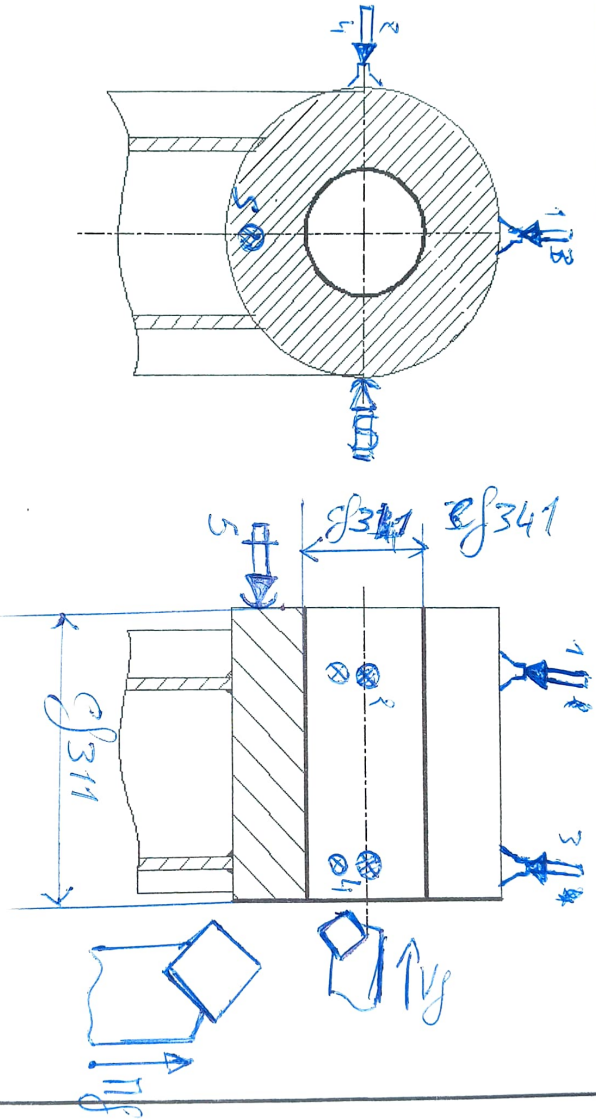
Élément : *d'acier d'acier*

Programme :

Matière : *acier*

Machine :

CROQUIS DE PHASE



| No Phase | OPERATIONS                                               | Vc m / mn | fz mm/rev | N tr / mn | Vf mm / mn | L mm | Tt cm | OUTILS UTILISÉS                | CONTROLE                 |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|-------|--------------------------------|--------------------------|
| 310      | Sciage de 6 en<br>ébarbe et finition<br>Ø 311 = 80 ± 0,1 | 25        | 0,2       |           |            |      |       | <i>outil cannelé<br/>à 45°</i> | <i>calibre<br/>à 311</i> |
| 320      | Sciage de 4 en<br>ébarbe Ø 311                           | 30        | 0,7       | 805       |            |      |       | <i>outil<br/>à 45°</i>         | <i>calibre<br/>à 311</i> |
| 340      | Sciage de 4 en<br>Ø 311 = Ø 3611                         | 40        | 0,05      | 353       |            |      |       | <i>outil<br/>à 45°</i>         | <i>calibre<br/>à 311</i> |
| 330      | Sciage de 4 en<br>Ø 311 = Ø 3611                         | 35        | 0,7       | 309       |            |      |       | <i>outil<br/>à 45°</i>         | <i>calibre<br/>à 311</i> |